

Die laufende Rekursion exakt aufsummiert

Teleskopprodukt, zweite Ordnung und Ein-Schleifen-Lesart zu Dok. 295 und 333

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die laufende Rekursion exakt aufsummiert	2
1 Ausgangslage	1
2 Das Produkt teleskopiert	1
3 Kontinuum zweiter Ordnung	1
4 Multiplikativ und additiv: ein fester Unterschied	2
5 Die Ein-Schleifen-Lesart	2
6 Einzelschritt und Potenzform	2
7 Zusammenfassung	3

**Die laufende Rekursion exakt
aufsummiert**

Zusammenfassung

Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 295, 333) ist die Buchhaltung der fraktalen Korrektur im laufenden Fall. Dok. 295 leitet ihren Kontinuumsverlauf $\xi_n \approx 1/(100(n+75))$ und den logarithmischen Defekt $D(n) \approx \ln(1 + n/75)$ her. Dieses Dokument ergänzt vier Aussagen. Erstens teleskopiert das Produkt aller Korrekturfaktoren exakt zu ξ_n/ξ_0 **[B]**. Zweitens verbessert ein logarithmischer Term zweiter Ordnung die Kontinuumsnäherung um den Faktor 50 bis etwa 1000 **[K]**. Drittens sind multiplikative und additive Buchhaltung um einen festen Betrag $\psi'(75)/2$ verschieden, und die in Dok. 295 numerisch gefundene beschränkte Konstante $\approx 0,0134$ zwischen Masse- und Zeitdefekt ist $\psi'(75) = \sum_{k \geq 0} (k + 75)^{-2}$ **[K]**. Viertens hat die Rekursion die Form eines Ein-Schleifen-Laufs, dessen Koeffizient allerdings erst mit einer Schrittkonvention festliegt **[S]**.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript, 120 Stellen).
[S] Strukturell plausibel, offen.

1 Ausgangslage

Mit $\xi_0 = 4/30000 = 1/7500$ ist $100\xi_0 = 1/75$ und der Einzelschritt $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 = 74/75$. Im eingefrorenen Fall bleibt dieser Faktor konstant; im laufenden Fall (Fall C, Dok. 333) ändert er sich mit jedem Schritt nach

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100\xi_n). \quad (1)$$

Dok. 295 zeigt, dass daraus eine logarithmische Spirale mit Verhältnis e wird. Die folgenden Abschnitte berechnen, wie genau die dort verwendeten Näherungen sind, und geben die Größen, die dort nur numerisch oder genähert stehen, in geschlossener Form an.

2 Das Produkt teleskopiert

Aus Gl. (1) folgt $1 - 100\xi_k = \xi_{k+1}/\xi_k$. Das Produkt aller Korrekturfaktoren kürzt sich daher bis auf das letzte und das erste Glied:

$$\prod_{k=0}^{n-1} (1 - 100\xi_k) = \frac{\xi_n}{\xi_0}. \quad (2)$$

Das ist eine exakte Identität **[B]**, in Bruchrechnung für $n = 1$ bis 12 bestätigt **[K]**. Die gesamte aufgelaufene fraktale Korrektur nach n Stufen ist damit einfach das Verhältnis aus letztem und erstem ξ ; man muss sie nicht Stufe für Stufe multiplizieren. Mit der Kontinuumsform aus Dok. 295 ergibt sich $\prod \approx 75/(n + 75)$, bei $n = 10^5$ auf 0,007 % genau **[K]**.

3 Kontinuum zweiter Ordnung

Mit $u_n = 1/\xi_n$ lautet Gl. (1) exakt $u_{n+1} = u_n + 100 + 100^2/(u_n - 100)$. Dok. 295 behält nur den Schritt +100 und erhält $u_n \approx 100(n + 75)$. Nimmt man den nächsten Term $100^2/u_n \approx 100/(n + 75)$ mit, so summiert er sich zu einem Logarithmus:

$$\frac{1}{\xi_n} \approx 100(n + 75) + 100 \ln \frac{n + 75}{75}. \quad (3)$$

Gegen die exakte Rekursion (bis $n = 10^5$, 120 Stellen) **[K]**:

n	1. Ordnung (Dok. 295)	2. Ordnung, Gl. (3)
1	0,018 %	0,0004 %
10	0,15 %	0,003 %
100	0,49 % (Maximum)	0,005 %
10^4	0,049 %	0,00007 %
10^5	0,0072 %	0,000007 %

Die Näherung aus Dok. 295 liegt also nie mehr als 0,5 % neben dem exakten Wert; ihre Aussagen (logarithmische Spirale, Verhältnis e , Pol bei $n = -75$) bleiben davon unberührt. Die zweite Ordnung ist um den Faktor 50 bis etwa 1000 genauer und empfiehlt sich überall, wo Werte der laufenden Rekursion zahlenmäßig weiterverwendet werden.

4 Multiplikativ und additiv: ein fester Unterschied

Dok. 295 führt den aufgelaufenen Defekt additiv, $D(n) = \sum_k 100 \xi_k$. Die multiplikative Buchhaltung ist $-\ln \prod_k (1 - 100 \xi_k)$. Wegen $-\ln(1-x) = x + x^2/2 + \dots$ ist sie stets größer **[K]**, und die Differenz wächst nicht mit n , sondern strebt gegen die Summe der Glieder zweiter Ordnung:

$$-\ln \prod_k (1 - 100 \xi_k) - D(n) \rightarrow \sum_{k \geq 0} \frac{1}{2(k+75)^2} = \frac{\psi'(75)}{2} = 0,00671 \quad \textbf{[K]}. \quad (4)$$

Beide Buchhaltungen sind damit gleichwertig bis auf einen festen, geschlossen angebbaren Betrag. Der Abstand zwischen der multiplikativen Form $(1 - \xi)^{100}$ und $74/75$, den Dok. 333 als Unterschied zwischen eingefrorener und laufender Rekursion beschreibt, ist dieselbe Art von Glied zweiter Ordnung.

Die beschränkte Konstante aus Dok. 295. Dok. 295 findet numerisch, dass sich die kumulierten Defekte der Masse- und der Zeitseite ($d_{\text{Masse}} = 1/(1 - 100 \xi_n) - 1$, $d_{\text{Zeit}} = 100 \xi_n$) nur um eine beschränkte Konstante $\approx 0,0134$ unterscheiden. Ihre Differenz je Schritt ist $(100 \xi_n)^2/(1 - 100 \xi_n)$, und die Summe strebt gegen

$$\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(k+75)^2} = \psi'(75) = 0,013423 \quad \textbf{[K]}, \quad (5)$$

auf 6×10^{-5} relativ. Die Konstante ist damit keine Zufallszahl der Simulation, sondern die Trigamma-Funktion an der Stelle $75 = 1/(100 \xi_0)$, genau doppelt so groß wie der Unterschied zwischen multiplikativer und additiver Buchhaltung.

5 Die Ein-Schleifen-Lesart

Im Kontinuum wird Gl. (1) zu $d\xi/dn = -100 \xi^2$ mit der Lösung $\xi(n) = \xi_0/(1 + 100 n \xi_0)$. Das ist die Form eines Ein-Schleifen-Laufs einer Kopplung, wie sie etwa für α_s gilt. Die Form ist eindeutig; der Koeffizient ist es nicht. Entspricht ein Schritt einem Skalenfaktor s , so wird $d\xi/d \ln \mu = -(100/\ln s) \xi^2$ **[K]**:

Schrittkonvention	$b = 100/\ln s$
Faktor e (Spiralverhältnis, Dok. 295)	100
Faktor 2 (übliche RG-Konvention)	144
Faktor $3/2$ ($q = 2/3$, Dok. 275)	247
Faktor 10 (Dekade)	43

Die Zuordnung zu einer β -Funktion ist daher erst mit einer festgelegten Schrittkonvention eine Aussage **[S]**. Die Spirale aus Dok. 295 legt den Faktor e nahe, weil sie je Präzessionsrunde um e skaliert; Dok. 275 arbeitet intern mit $q = 2/3$. Welche Konvention physikalisch trägt, ist offen.

6 Einzelschritt und Potenzform

Der Einzelschritt $74/75$ lässt sich auch in der Potenzform $(D_f/3)^{D_f/2}$ schreiben (A040). Mit $D_f = 2,973$ ergibt sie $0,9866508$ gegen $74/75 = 0,9866667$, also auf 2×10^{-5} **[K]**. Exakte Übereinstimmung verlangt $D_f^{\text{eff}} = 2,973032$. Beide Formen sind gleichwertig; die lineare Form $1 - 100 \xi_0$ ist die, mit der die Rekursion rechnet.

7 Zusammenfassung

Aussage	Ergebnis	Status
Teleskopprodukt, Gl. (2)	exakt ξ_n/ξ_0	[B]
Zweite Ordnung, Gl. (3)	50- bis etwa 1000-mal genauer als Dok. 295	[K]
Multiplikativ minus additiv	$\psi'(75)/2 = 0,00671$	[K]
Beschränkte Konstante aus Dok. 295	$\psi'(75) = 0,013423$	[K]
Ein-Schleifen-Form	eindeutig; Koeffizient konventionsabhängig	[S]
Potenzform A040	$D_f^{\text{eff}} = 2,973032$	[K]

Dok. 295 bleibt in allen Aussagen gültig; seine Näherungen sind hier beziffert und um die zweite Ordnung ergänzt. Offen bleibt, welche Schrittkonvention der Ein-Schleifen-Lesart physikalisch zugrunde liegt, und, wenn mehrere Korrekturen gleichzeitig laufen, ob sie sich überschneiden. Für Letzteres ist die Inklusion–Exklusion der Cluster-Entwicklungen das naheliegende Werkzeug: Der Beitrag einer Ebene ist ihr Wert abzüglich dessen, was ihre Unterebenen bereits enthalten **[S]**.

Prüfskript. 2/python/Dok381_Skripte/pruef_381_rekursion_ansaetze.py (14/14): exakte Rekursion in Bruchrechnung und mit 120 Stellen bis $n = 10^5$, Teleskopprodukt, beide Kontinuumsordnungen, Defekt und Produkt, Konstante aus Dok. 295, Potenzform, Schritt-konventionen.